



Práctica 3: Sistema Cardiovascular

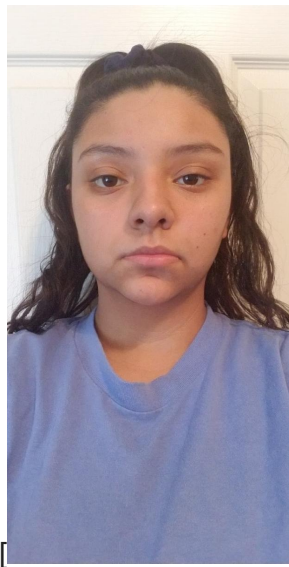
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Lazo Abierto.....	2
Hipertenso.....	2
Hipotenso.....	3
Funcion:Respuesta a las señales.....	3

Información general



Nombre del alumno: Jael Badillo Cruz

Número de control: 22210409

Correo institucional:l22210409@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

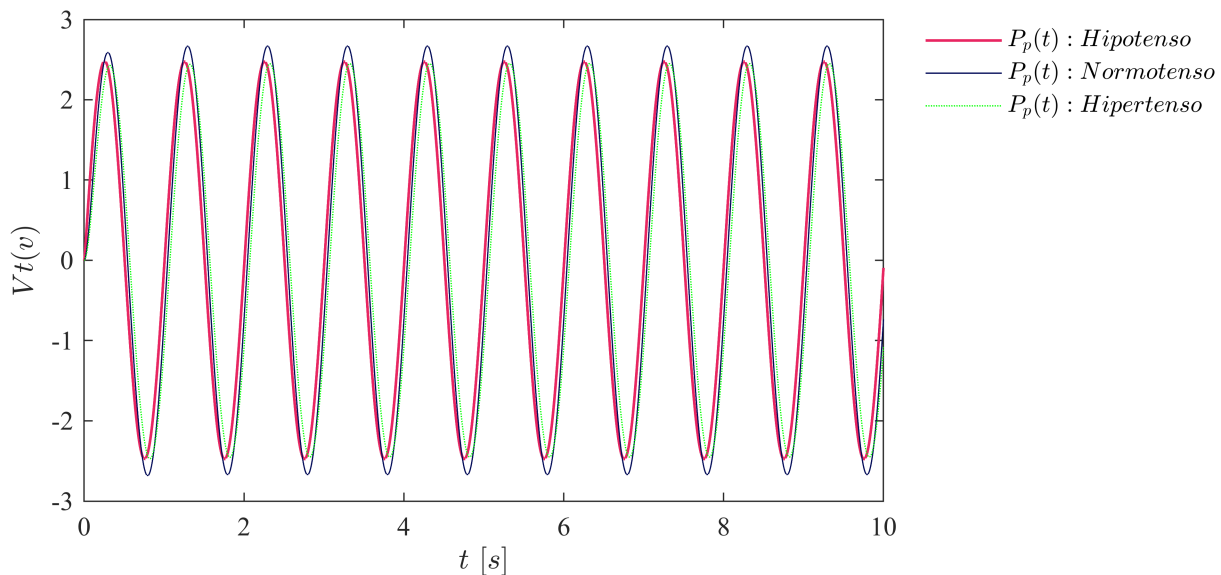
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```
tend = '10';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15';
parameters.MaxStep = '1E-3';
Controlador = 'PI';
```

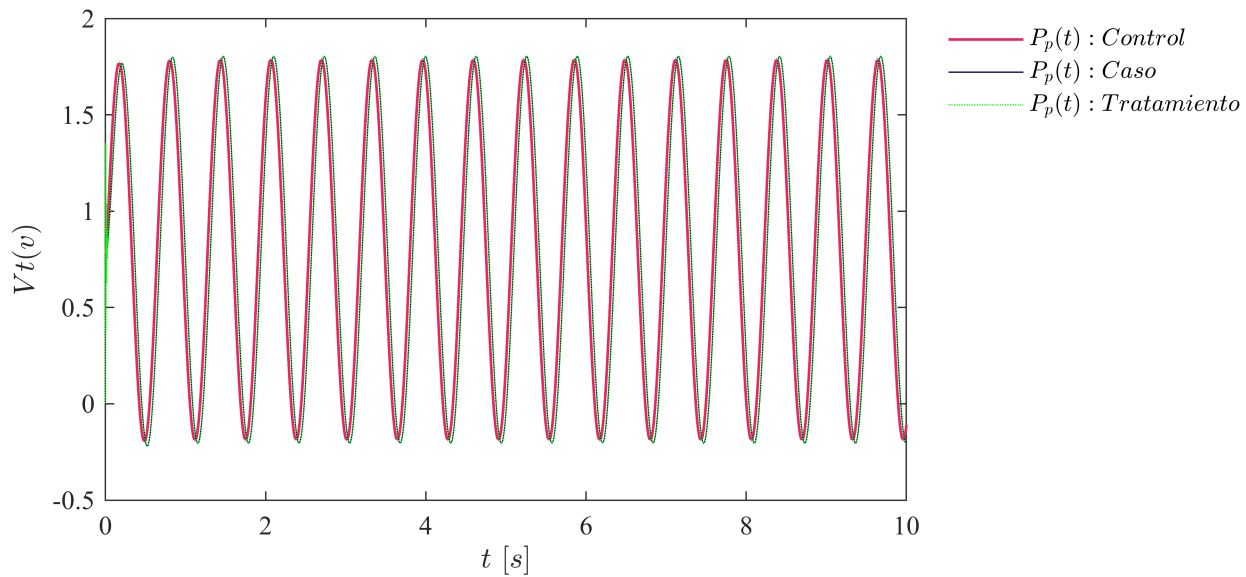
Lazo Abierto

```
file = 'PRACTICA3';
open_system(file);
x = sim(file,parameters);
opt = 1;
lazoabierto(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt);
```



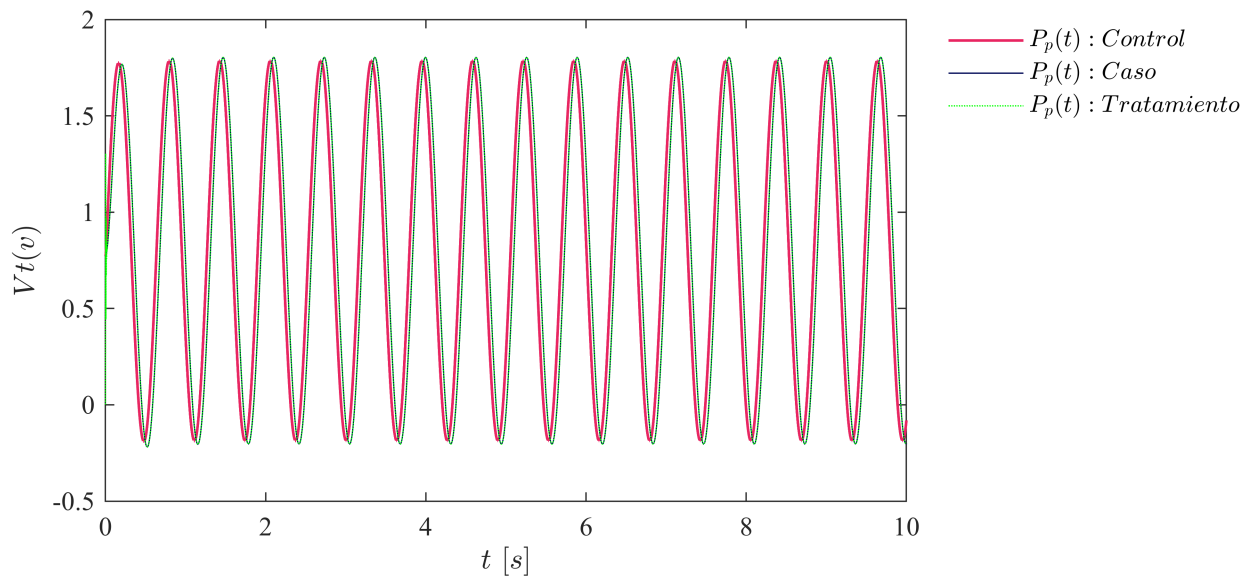
Hipertenso

```
file = "Hipertensooo";
open_system(file);
x= sim(file,parameters);
opt= 2;
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt);
```



Hipotenso

```
file = "Hipotenso22";
open_system(file);
x= sim(file,parameters);
opt= 3;
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt);
```



Funcion:Respuesta a las señales

```

function lazoabierto(t,Ppx,Ppy,Ppz,opt)
set(fgure(),'Color','w')
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,18,8])
set(gca,'FontName','Times New Roman')
fontsize(10,'points')
red = [232/255, 37/255,97/255];
blueR = [0, 9/255, 87/255];
green = [0, 255/255, 0];
hold on; grid off; box on;

plot(t, Ppx, 'LineWidth', 1, 'Color', red)
plot(t, Ppy, '-', 'LineWidth', 0.5, 'Color', blueR)
plot(t, Ppz, ':', 'LineWidth', 0.5, 'Color', green)

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
ylabel('$Vt(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

L= legend('$P_{p}(t):Hipotenso$', '$P_{p}(t):Normotenso$', '$P_{p}(t):Hipertenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'northeastoutside', 'Box', 'off')

end

function plotsignals(t,Ppx,Ppy,Ppz,opt)
set(fgure(),'Color','w')
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,18,8])
set(gca,'FontName','Times New Roman')
fontsize(10,'points')
red = [232/255, 37/255,97/255];
blueR = [0, 9/255, 87/255];
green = [0, 255/255, 0];
hold on; grid off; box on;

plot(t, Ppx, 'LineWidth', 1, 'Color', red)
plot(t, Ppy, '-', 'LineWidth', 0.5, 'Color', blueR)
plot(t, Ppz, ':', 'LineWidth', 0.5, 'Color', green)

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
ylabel('$Vt(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

L= legend('$P_{p}(t):Control$', '$P_{p}(t):Caso$', '$P_{p}(t):Tratamiento$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'northeastoutside', 'Box', 'off')
end

```